

基于 Matlab/Simulink 异步电机矢量控制系统仿真

邵 杰

(曲阜师范大学电气信息与自动化学院, 山东 日照 276826)

摘 要: 在分析异步电动机数学模型的基础上, 利用 Matlab/Simulink 建立了按转子磁场定向的异步电动机矢量控制变频调速系统仿真模型, 详细介绍了电流滞环 PWM 调节器、转子磁链观测模块的建立。仿真结果验证了建模方法的有效性。

关键词: 异步电机; 矢量控制; Matlab; 仿真

中图分类号: TP391.9 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-7241(2009)03-0073-04

Simulation of the Asynchronous Motor System Based on Matlab/Simulink

SHAO Jie

(College of Electric Information & Automation, Qufu Normal University, Rizhao 276826 China)

Abstract: This paper presents the Matlab/Simulink-based mathematical model of the rotor flux orientation vector control system of an AC Asynchronous motor. The modules of the hysteresis current PWM controller and of the rotor flux linkage observer are presented in detail. The simulation results are also given.

Key words: asynchronous motor; vector control; Matlab; simulation

1 引言

交流异步电动机是一个高阶、强耦合、非线性的多变量系统。该系统数学模型比较复杂, 将其简化成单变量线性系统进行控制, 动态性能不够理想, 调节器参数很难准确设计^[1]。为了实现高动态性能, 20 世纪 70 年代初德国西门子公司 F. Blaschke 等提出了矢量控制的方法。所谓矢量控制就是以转子磁场定向, 用矢量变换的方法, 实现对交流电动机转速和磁链控制的完全解耦, 达到与直流电动机一样的调速性能^[4]。异步电机矢量控制调速系统经过近 30 年的发展, 其控制方法已趋于成熟。在实现异步电机矢量控制调速的要求时, 往往需借助仿真, 通过仿真可使调速系统调试更方便, 并能更快的实现控制。

本文研究交流异步电动机矢量控制变频调速系统的建模与仿真。利用 MATLAB/SIMULINK 中的电气系统模块(Power System Blocksets)构建异步电机矢量控制仿真模型, 并对其动态性能进行仿真实验。

2 异步电机矢量控制变频原理

在同步旋转的 MT 坐标系中, 将 M 轴方向固定在转子磁场方向, 因此矢量控制又称为磁场定向控制。在沿转子磁场定向的 M、T 同步旋转坐标系中, 对于笼型转子异步电机, 由于转子短路, 有

$u_{m2} = u_{t2} = 0$, 则电压方程矩阵可简化为:

$$\begin{bmatrix} u_{m1} \\ u_{t1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + L_s p & -w_1 L_s & L_m p & -w_1 L_m \\ w_1 L_s & R_1 + L_s p & w_1 L_m & L_m p \\ L_m p & 0 & R_2 + L_r p & 0 \\ w_s L_m & 0 & w_s L_r & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{m1} \\ i_{t1} \\ i_{m2} \\ i_{t2} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中: R_1, R_2 为定子和转子电阻;

L_s, L_r 为定子和转子绕组的自感;

L_m 为定转子绕组间的互感

异步电机矢量控制中, 被控的是定子电流因此, 需要推导出定子电流分量和其他物理量的关系。

$$i_{m1} = \frac{T_2 p + 1}{L_m} y_2 \quad (2)$$

式中: T_2 —— 转子励磁时间常数, $T_2 = \frac{L_r}{R_2}$

转矩方程

$$T_e = n_p \frac{L_m}{L_r} i_{t1} y_2 \quad (3)$$

当转子磁链达到稳态并保持不变时, 电磁转矩只由 i_{t1} 决定, 此时磁链与转矩分别由 i_{m1} 和 i_{t1} 独立控制, 磁链与转矩实现了解耦。

3 异步电动机矢量控制变频调速系统的仿真模型

在 Matlab6.5 环境下, 利用 Simulink 和 Power Sys-

3.2 DQ-ABC模块

DQ-ABC模块的作用是根据定子电流在dq坐标系下的分量,经过旋转变换得出电动机定子的三相绕组电流的给定值 I^*_{abc} ,其内部结构如图6所示,根据旋转变换的公式得出ab两相电流,c相电流由 $i_c = -i_a - i_b$ 得到。

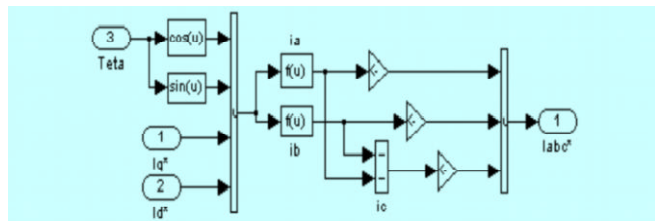


图6 DQ-ABC模块

3.3 电流调节器模块

电流滞环PWM控制用一个正弦波电流信号作为电流给定信号,将实际检测到的电动机电流作为反馈信号,两者比较后作为滞环比较器的输入,滞环比较器的输出直接去控制逆变电路相应功率开关器件的通断。电流调节器仿真模块的内部结构如图7所示,由三个滞环控制器和三个逻辑非运算器组成^[3]。

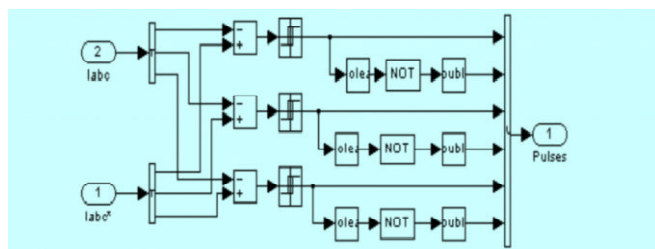


图7 电流调节器模块

4 仿真结果及分析

利用图2所示的仿真模型,对三相异步电动机矢量控制系统的原理进行仿真研究。在电动机的测量模块Demux中选择电动机的定子三相电流、电动机的电磁转矩以及转子角速度作为测量对象,另外利用电压测量模块Vab检测电机的定子线电压。

三相电动机的参数如下:额定功率3.7kW;线电压380V;额定频率60Hz;定子内阻 $0.0878\ \Omega$;定子漏感 0.8mH ;转子内阻 $0.228\ \Omega$;转子漏感 0.8mH ;定转子漏感 34.7mH ;极对数为2。速度调节器的参数如下:积分增益 $K_i=26$,比例增益 $K_p=13$;电流调节器采用滞环型的PWM控制器,滞环宽度为20A。仿真的波形如图8、图9所示。

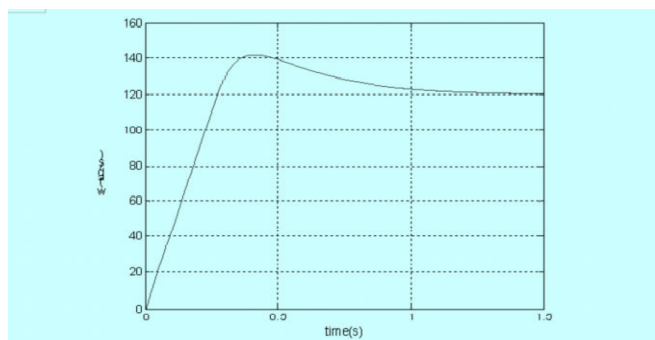


图8 空载时的速度仿真曲线

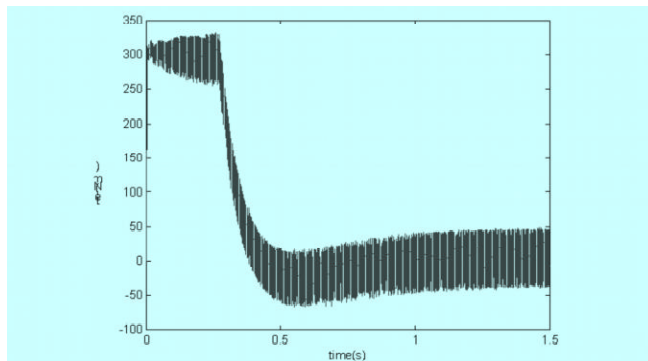


图9 空载时的转矩仿真曲线

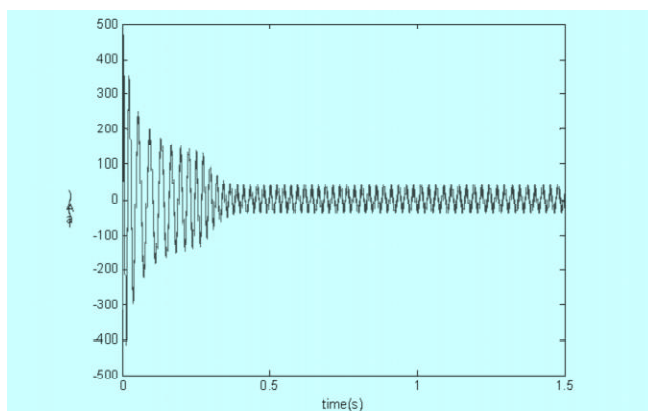


图10 空载时的电流仿真曲线

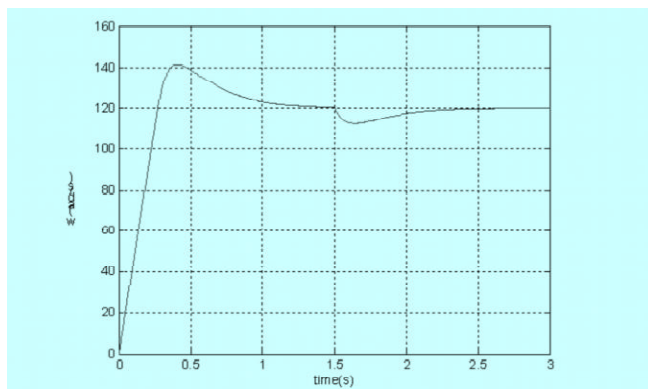


图11 加负载时的速度仿真曲线

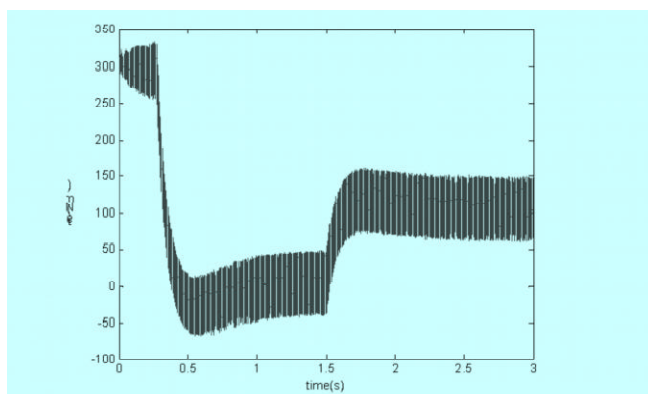


图12 加负载时的转矩仿真曲线

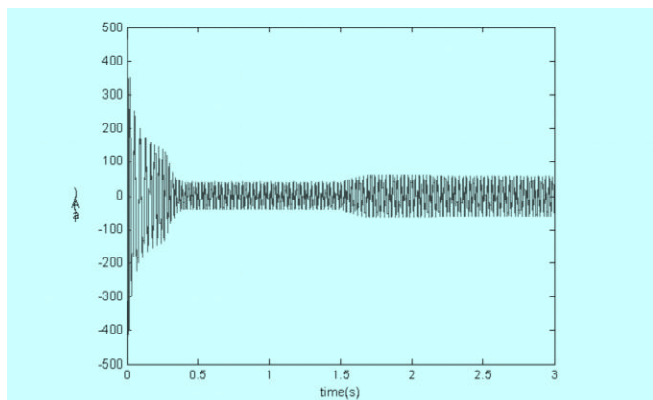


图13 加负载时的电流仿真曲线

从图8空载运行的曲线可以看出在开始启动的瞬间,定子电流的峰值可达到350A,在恒转矩启动阶段,定子电流基本保持在约为150A。恒转矩启动阶段的大约时间为0.3s。在恒转矩段,转矩保持在极限值300N·m,这个极限值是在速度调节器参数表中设定的。速度约在0.4s时上升到最大值,在约1.3s时达到稳态值,稳态转子角速度为120rad/s。

从图9是负载运行的仿真曲线,当转速达到稳定值120rad/s后,在1.5s时,给电机突加 $T_L = 100 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的负载,此时电机输出转矩从零迅速跳变为额定负载值,转速恢复时间为0.5s,系统具有

良好的抗负载扰动的能力。

5 结束语

用MATLAB/SIMULINK中的电气系统模块(power system blockset)构建动态矢量仿真系统,说明MATLAB非常适合电机控制领域内的仿真及研究,在某些问题的研究中MATLAB/SIMULINK能带来极大的方便并使效率极大提高。实验证明,用SIMULINK进行交流调速系统的动态仿真,具有方便、直观、灵活、精确的优点,是比较理想的仿真方法。

参考文献:

- [1] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000.
- [2] 张志涌, 徐彦琴. MATLAB教程[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2004.
- [3] B.K.Bose, 姜建国等译. 电力电子学与变频传动技术和应用[M]. 北京: 中国矿业大学出版社, 1999.
- [4] 张兴华. 基于Simulink/PSB的异步电机变频调速系统的建模与仿真[J]. 系统仿真学报, 2005, 17(9): 99-103.
- [5] 纪志成, 薛花, 沈艳霞. 基于Matlab交流异步电机矢量控制系统的仿真建模[J]. 系统仿真学报, 2004, 16(3): 384-389.

作者简介: 邵杰(1980-), 女, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 交流电机控制系统设计。

(上接第63页)

```
httpConn = (HttpURLConnection)Connector.  
open( url );  
  
// 配置连接属性  
httpConn.setRequestMethod(HttpURLConnection.POST);  
  
httpConn.setRequestProperty("Content-  
Language", "en-US" );  
httpConn.setRequestProperty("Accept",  
"application/octet-stream" );  
httpConn.setRequestProperty  
("Connection", "close" );  
httpConn.setRequestProperty("Content-  
Length", Integer.toString( data.length ) );  
OutputStream output_Stream =  
httpConn.getOutputStream();  
output_Stream.write( data );  
output_Stream.close();  
}  
Catch(Exception ex){}  
接受数据很简单, 通过以下代码即可获得数据  
DataInputStream data_In = null;  
data_In = new DataInputStream(httpConn.getInputStream  
());
```

// 获得的数据

String ReceiveData= data_In.readUTF();

5 结束语

该方案通过移动通讯网络提供的GPRS服务实现将抄表数据及时传送到后台数据系统, 而无线抄表器和仪表数据采集器之间采用无线短距离数据通讯技术, 这样大量降低成本较好的实现的系统运行和数据保证。通过对无线通讯技术的研究后, 我们得出将无线短距离通讯技术和移动通讯技术相结合来构建无线抄表系统的数据通讯方案, 获得较好的效果。

参考文献:

- [1] 方旭名, 何蓉等编著, 短距离无线与移动通信网络[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2004.
- [2] 孙利民, 李建中等编著, 无线传感器网络[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [3] 许焕新, 王保义, 利用J2ME+Servlet技术实现无线抄表系统[J]. 仪器仪表用户, 2007, (4): 45-46.
- [4] 刘淑芬, 陆春妹, 基于ZigBee技术的自动抄表系统的实现[J]. 仪器仪表用户, 2007, (4): 43-44.
- [5] 张晓亮等, 远程自动抄表下行信道无线数据传输方案研究[J]. 仪器仪表用户, 2007, (6): 27-28.

作者简介: 夏秀坤(1968-), 女, 副教授, 研究方向: 计算机软件技术、数据库技术。